PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

# Estimativa da disponibilidade energética

*Métodos, erros de medida e alternativas clínicas*

Nutrição Esportiva

CASO ILUSTRATIVO

# “Eu como muito bem”

**2.400**
kcal por dia no registro de sete dias

**– 700**
kcal do exercício: 90 min, seis dias por semana

**÷ 45 kg**
de massa livre de gordura: 58 kg com 22% de gordura

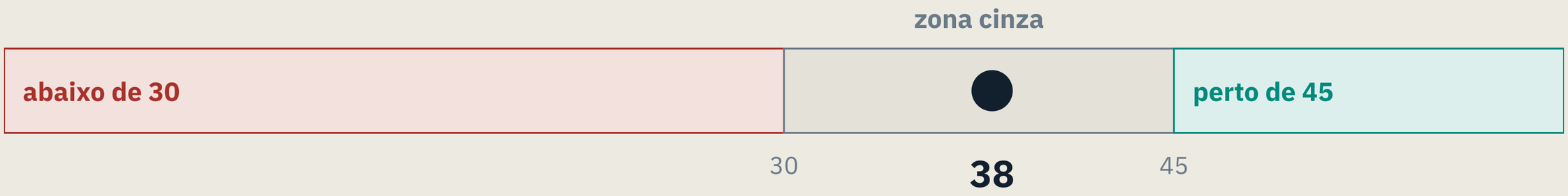
**≈ 38**
resultado




> Triatleta amadora, trinta e poucos anos, encaminhada depois da terceira lesão em um ano.

ENTRE 30 E 45

# A zona que não dispara alarme




Sem amenorreia franca, sem magreza chamativa, sem transtorno evidente. Três lesões em um ano.

Faixas como ordem de grandeza, em kcal por kg de massa livre de gordura por dia

PASSO UM

# A ingestão

**Registro de 3 a 7 dias, com um dia de fim de semana**

| seg | ter | qua | qui | sex | **sáb** | **dom** |
|---|---|---|---|---|---|---|

ou recordatórios de 24 horas repetidos, em dias diferentes, com foto das refeições

a foto pega o azeite, a porção e o que se come em pé

**O erro tem direção: para baixo, e não é aleatório**




Barras: esquema, sem valores medidos

PASSO DOIS

# O gasto do exercício, descontado o repouso

## A conta certa

**(MET − 1) × peso × horas**




**em 90 minutos por dia, perto de 100 kcal de diferença**

o “menos um”: o repouso que já seria gasto sai da conta

## Relógios e aplicativos

tendem a superestimar

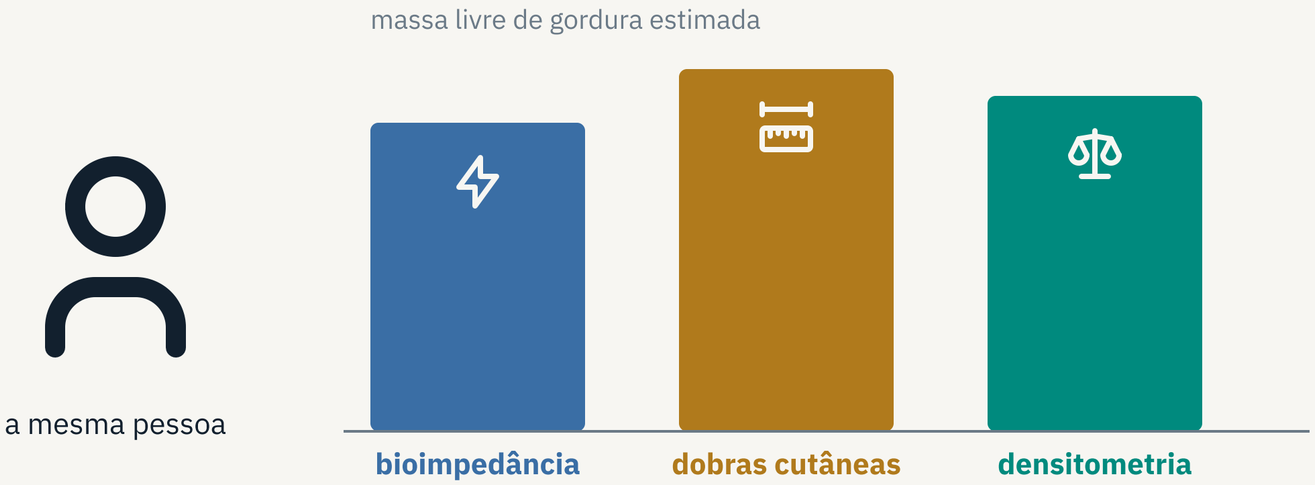
## A exceção: medidor de potência

**kJ de trabalho ≈ kcal gastas**

eficiência do pedal de 20 a 25%, e 1 kcal ≈ 4 kJ

PASSO TRÊS · O DENOMINADOR

# Três métodos, três números para a mesma pessoa




## Sempre o mesmo método

sem nenhum: estime um percentual razoável e assuma que o erro existe

Barras: esquema, sem valores medidos

PASSO QUATRO · PROPAGAR O ERRO

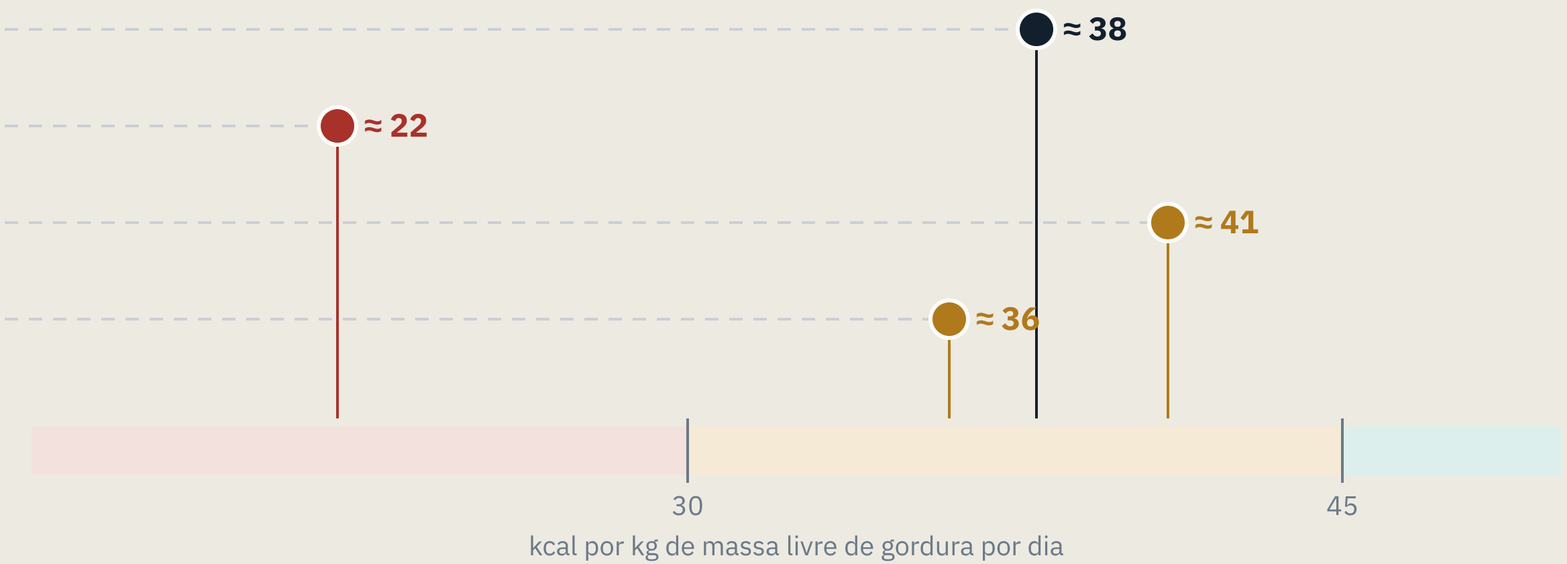
# A mesma mulher, números diferentes

**Conta revisada**
2.400 – 700 ÷ 45 kg

**Registro –20%, relógio +30%**
1.920 – 910 ÷ 45 kg

**Método marca 28% de gordura**
2.400 – 700 ÷ 42 kg

**Método marca 18% de gordura**
2.400 – 700 ÷ 47,5 kg




Número muito baixo pode ser artefato. Número na casa dos 40 não tranquiliza quem tem três lesões. A conta gera hipótese.

Suposições de erro para o cálculo; direção do erro conforme Burke e colaboradores, 2018

# Os caminhos mais baratos

## Sem calculadora



o treino subiu



o prato não mudou



**a conta está negativa até prova em contrário**

## LEAF-Q

25 itens: lesão, intestino, função reprodutiva · corte em 8




homens: LEAM-Q, em validação

**rastreia; falso positivo é esperado**

> Os itens se confundem com treino pesado: o questionário rastreia, não diagnostica.

Melin e colaboradores, British Journal of Sports Medicine 2014 · 84 atletas

# Razão do metabolismo de repouso e ferramenta do COI




**“suprimidos” na mesma amostra, conforme a equação escolhida**

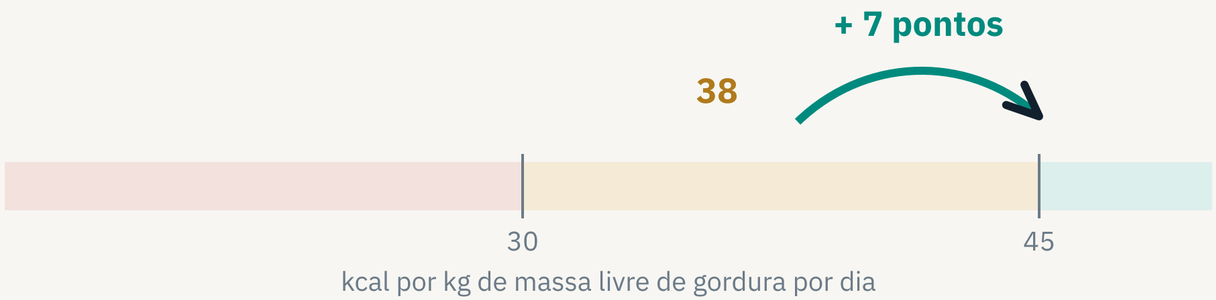
**Ferramenta do COI, 2023: rastreio, estratificação e diagnóstico médico**

| verde | amarelo | laranja | vermelho |
|---|---|---|---|

Abaixo de 0,90 sugere supressão, mas depende da equação e, em 2025, não se associou à disponibilidade calculada.

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 2025, 49 atletas · British Journal of Sports Medicine 2023, REDs CAT2

# Acrescentar comida, não tirar treino




**7 × 45 kg de massa livre de gordura**

**≈ 315 kcal por dia**

um lanche real, perto do treino

> “O treino não é demais; a comida é pouca para o treino que você faz.” O mesmo desequilíbrio, dito pelo lado que preserva a identidade.

DUAS REGRAS DE SEGURANÇA

# A conta é instrumento, não sentença

- Suspeita de transtorno alimentar: a conta é para você, não para ela
- Monitorar o desfecho, não o número: ciclo, lesão, desempenho, sono
- Número baixo sozinho pode ser artefato; número confortável não tranquiliza

### Nutricionista

A ingestão detalhada e o plano.

### Educador e preparador físico

O gasto real do que a pessoa faz.

### Médico

O diagnóstico quando há deficiência clínica.

Encaminhar com a ordem de grandeza já calculada encurta o trabalho de todos.